

LAPORAN PRAKTIKUM

Praktikum Implementasi Intrusion Detection System (IDS)

Menggunakan Suricata pada Ubuntu Desktop 14.04.6



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Diva Oktaviana

NIM : 2402019

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul **"Praktikum Implementasi Intrusion Detection System (IDS) Menggunakan Suricata pada Ubuntu Desktop 14.04.6"** dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah **Penjaminan dan Keamanan Informasi**. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian **Intrusion Detection System (IDS)** menggunakan **Suricata** pada sistem operasi Ubuntu Desktop 14.04.6. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai cara Suricata mendeteksi aktivitas jaringan berdasarkan aturan (*rules*) yang telah dikonfigurasi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan pada masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai penerapan sistem deteksi intrusi dalam menjaga keamanan jaringan komputer.

Tegal, 17 Juli 2026

(Diva Oktaviana)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II.....	3
TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Jaringan Komputer	3
2.2 Keamanan Jaringan	3
2.3 Intrusion Detection System (IDS).....	3
2.4 Suricata.....	4
2.5 Berkas Konfigurasi Suricata	4
2.6 Aturan (<i>Rules</i>) pada Suricata.....	4
2.7 Ubuntu Desktop 14.04.6	4
BAB III	6
METODE PRAKTIKUM	6
3.1 Alat dan Bahan	6
3.2 Prosedur Praktikum.....	6
BAB IV	15
HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Hasil Praktikum.....	15
4.2 Pembahasan.....	15

BAB V.....	17
PENUTUP.....	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kebutuhan akan sistem keamanan jaringan yang mampu melindungi data dan mendeteksi berbagai ancaman siber. Berbagai bentuk serangan, seperti pemindaian jaringan, akses tidak sah, dan lalu lintas mencurigakan, dapat mengganggu keamanan serta ketersediaan layanan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu memantau aktivitas jaringan secara berkelanjutan dan memberikan peringatan apabila terdeteksi aktivitas yang berpotensi membahayakan.

Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah **Intrusion Detection System (IDS)**. IDS merupakan sistem yang berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas yang menyimpang dari aturan keamanan yang telah ditetapkan. Pada praktikum ini digunakan **Suricata** sebagai perangkat lunak IDS karena memiliki kemampuan mendeteksi berbagai jenis serangan melalui aturan (*rules*) yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan.

Melalui praktikum ini, dilakukan proses instalasi, konfigurasi, serta pengujian Suricata pada sistem operasi **Ubuntu Desktop 14.04.6**. Hasil praktikum diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai cara kerja IDS dalam mendeteksi aktivitas jaringan serta pentingnya penerapan sistem keamanan untuk melindungi infrastruktur jaringan.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep dasar **Intrusion Detection System (IDS)**.
2. Menginstal dan mengonfigurasi **Suricata** pada sistem operasi Ubuntu Desktop 14.04.6.
3. Membuat aturan (*rules*) untuk mendeteksi aktivitas jaringan.

4. Melakukan pengujian Suricata terhadap lalu lintas jaringan.
5. Menganalisis hasil deteksi yang dihasilkan oleh Suricata.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman mengenai konsep dan fungsi **Intrusion Detection System (IDS)**.
2. Meningkatkan keterampilan dalam menginstal dan mengonfigurasi **Suricata** sebagai sistem deteksi intrusi.
3. Memahami proses pembuatan aturan (*rules*) untuk mendeteksi aktivitas pada jaringan.
4. Mengetahui cara kerja Suricata dalam memantau lalu lintas jaringan dan menghasilkan peringatan terhadap aktivitas yang terdeteksi.
5. Menjadi dasar dalam penerapan keamanan jaringan menggunakan **Intrusion Detection System (IDS)** pada lingkungan nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Komunikasi antarkomputer dilakukan menggunakan protokol jaringan sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam penerapannya, jaringan komputer memerlukan sistem keamanan untuk melindungi data dari berbagai ancaman dan serangan siber (Tanenbaum & Wetherall, 2021).

2.2 Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi perangkat, data, dan layanan jaringan dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, maupun serangan yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Penerapan keamanan jaringan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti autentikasi, enkripsi, firewall, serta sistem deteksi intrusi (Stallings, 2020).

2.3 Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System (IDS) merupakan sistem keamanan yang berfungsi memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas pada sistem untuk mendeteksi adanya tindakan yang mencurigakan atau melanggar kebijakan keamanan. IDS bekerja dengan menganalisis paket data berdasarkan aturan (*rules*) maupun pola serangan yang telah diketahui. Apabila ditemukan aktivitas yang sesuai dengan aturan tersebut, IDS akan menghasilkan peringatan (*alert*) kepada administrator jaringan (Scarfone & Mell, 2007).

2.4 Suricata

Suricata merupakan perangkat lunak **Intrusion Detection System (IDS)** sekaligus **Intrusion Prevention System (IPS)** yang bersifat *open source*. Suricata dikembangkan oleh **Open Information Security Foundation (OISF)** dan mampu melakukan inspeksi paket jaringan secara *real-time*. Selain mendukung deteksi berbasis aturan (*signature-based detection*), Suricata juga memiliki kemampuan menganalisis berbagai protokol jaringan serta menghasilkan informasi yang rinci mengenai aktivitas jaringan yang terdeteksi (OISF, 2025).

2.5 Berkas Konfigurasi Suricata

Suricata menggunakan berkas konfigurasi utama **suricata.yaml** untuk mengatur berbagai parameter operasional, seperti antarmuka jaringan, lokasi berkas aturan (*rules*), metode penangkapan paket, serta pengaturan keluaran (*output*). Selain itu, Suricata menggunakan berkas **local.rules** untuk menyimpan aturan yang dibuat oleh pengguna sesuai kebutuhan deteksi pada jaringan (OISF, 2025).

2.6 Aturan (*Rules*) pada Suricata

Aturan (*rules*) merupakan komponen utama dalam Suricata yang digunakan untuk menentukan jenis aktivitas jaringan yang harus dipantau. Setiap aturan terdiri atas aksi, protokol, alamat sumber, alamat tujuan, serta kondisi tertentu yang menjadi dasar proses deteksi. Apabila lalu lintas jaringan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, Suricata akan menghasilkan peringatan (*alert*) sesuai dengan aturan tersebut (OISF, 2025).

2.7 Ubuntu Desktop 14.04.6

Ubuntu Desktop 14.04.6 merupakan salah satu distribusi Linux yang banyak digunakan sebagai media pembelajaran administrasi sistem dan jaringan. Sistem operasi ini mendukung berbagai layanan keamanan jaringan, termasuk

implementasi **Suricata**, sehingga sesuai digunakan sebagai lingkungan praktikum dalam penerapan **Intrusion Detection System (IDS)** (Canonical Ltd., 2024).

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Laptop atau komputer.
2. Sistem operasi Windows.
3. Oracle VM VirtualBox versi 6.1.50.
4. Ubuntu Desktop 14.04.6.
5. Aplikasi PuTTY.
6. Aplikasi Suricata sebagai Intrusion Detection System (IDS).
7. Koneksi jaringan VirtualBox (Host-Only Adapter atau NAT)
8. **Koneksi internet** untuk mengunduh paket dan memperbarui repositori selama proses instalasi Suricata.
9. **Repositori Ubuntu** sebagai sumber instalasi paket Suricata.

3.2 Prosedur Praktikum

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum adalah sebagai berikut.

1. Pada tahap ini dilakukan penambahan repositori **Suricata Stable** menggunakan perintah `add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable`. Tujuan dari langkah ini adalah memperoleh paket Suricata versi terbaru dari **Open Information Security Foundation (OISF)** sehingga proses instalasi dapat dilakukan menggunakan repositori resmi.

```
root@diva-VirtualBox:/home/diva# add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
Files 5/IPS/NSM stable packages
https://suricata.io/
https://oisf.net/

Suricata IDS/IPS/NSM - Suricata is a high performance Intrusion Detection and Prevention System and Network Security Monitoring engine.

Open Source and owned by a community run non-profit foundation, the Open Information Security Foundation (OISF). Suricata is developed by the OISF, its supporting vendors and the community.

This Engine supports:
```

Gambar 3.1 Penambahan Repositori Suricata

2. Pada tahap ini dilakukan pembaruan daftar paket menggunakan perintah apt update. Tujuan dari langkah ini adalah menyinkronkan informasi paket dengan repositori yang telah ditambahkan sehingga sistem dapat mengenali dan mengunduh versi terbaru dari **Suricata** beserta dependensinya.

```
root@diva-VirtualBox:/home/diva# apt update
Hit http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Files 5.archive.ubuntu.com trusty InRelease
Ign http://extras.ubuntu.com trusty InRelease
Hit http://security.ubuntu.com trusty-security/main Sources
Hit http://us.archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Hit http://extras.ubuntu.com trusty Release.gpg
Hit http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Sources
Hit http://us.archive.ubuntu.com trusty-backports InRelease
Hit http://extras.ubuntu.com trusty Release
Hit http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Sources
Hit http://us.archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Hit http://extras.ubuntu.com trusty/main Sources
Hit http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Sources
Get:1 https://esm.ubuntu.com trusty-infra-security InRelease
Hit http://us.archive.ubuntu.com trusty-updates/main Sources
Hit http://extras.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Get:2 https://esm.ubuntu.com trusty-infra-updates InRelease
Hit http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
Hit http://us.archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Sources
Hit http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Hit http://extras.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
```

Gambar 3.2 Proses Pembaruan Daftar Paket Ubuntu

3. Pada tahap ini dilakukan instalasi **Suricata** menggunakan perintah apt install suricata. Hasil instalasi menunjukkan keterangan "**suricata is already the newest version**", yang menandakan bahwa Suricata telah terpasang dengan versi terbaru pada sistem. Dengan demikian, Suricata siap digunakan sebagai **Intrusion Detection System (IDS)** untuk mendeteksi aktivitas atau serangan pada jaringan.

```

root@diva-VirtualBox:/home/diva# apt install suricata
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
suricata is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libhttp1 libprelude2 oinkmaster snort-rules-default
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

```

Gambar 3.3 Instalasi Suricata pada Ubuntu Desktop 14.04.6

4. Pada tahap ini dilakukan proses menjalankan layanan **Suricata** menggunakan perintah `service suricata start`. Hasil yang ditampilkan berupa **"Starting suricata in IDS (af-packet) mode... done."**, yang menunjukkan bahwa layanan Suricata berhasil dijalankan dalam **mode IDS** dan siap melakukan pemantauan terhadap lalu lintas jaringan.

```

root@diva-VirtualBox:/home/diva# service suricata start
Starting suricata in IDS (af-packet) mode... done.

```

Gambar 3.4 Menjalankan Layanan Suricata

5. Pada tahap ini dilakukan pembukaan berkas konfigurasi **suricata.yaml** menggunakan perintah `nano /etc/suricata/suricata.yaml`. Berkas tersebut digunakan untuk mengatur berbagai konfigurasi Suricata, seperti antarmuka jaringan, direktori aturan (*rules*), serta pengaturan lainnya agar Suricata dapat berjalan sesuai kebutuhan praktikum.

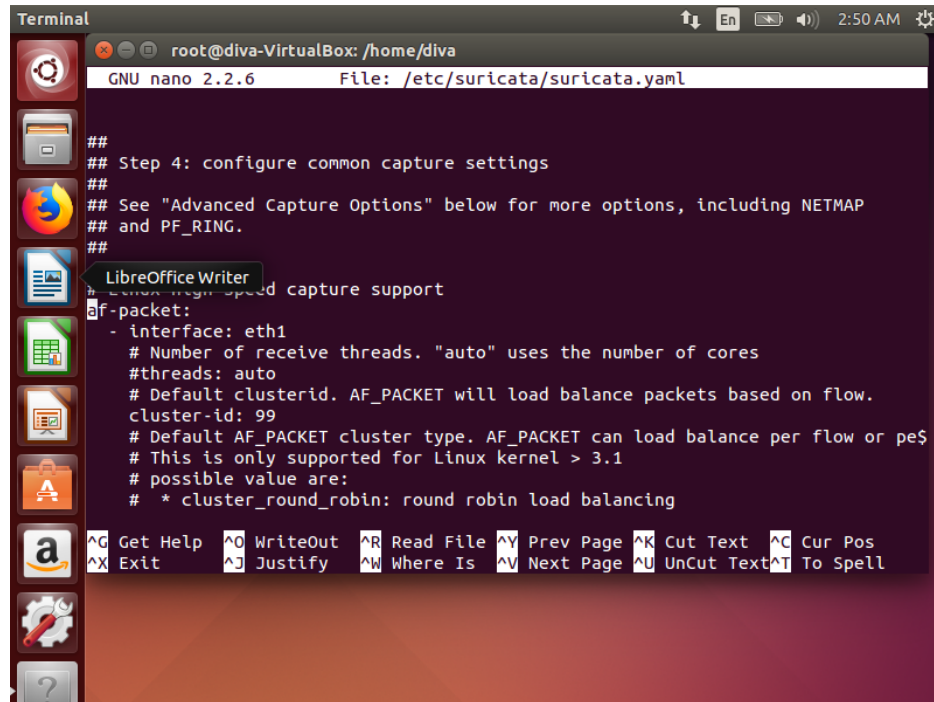
```

root@diva-VirtualBox:/home/diva# nano /etc/suricata/suricata.yaml
root@diva-VirtualBox:/home/diva# nano /etc/suricata/suricata.yaml

```

Gambar 3.5 Membuka Berkas suricata.yaml

6. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi berkas **suricata.yaml** menggunakan editor **Nano**. Konfigurasi difokuskan pada bagian **af-packet** untuk menentukan antarmuka jaringan (**interface**) yang digunakan Suricata dalam memantau lalu lintas jaringan. Pengaturan ini bertujuan agar Suricata dapat mendeteksi aktivitas jaringan sesuai dengan antarmuka yang telah ditentukan.



The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the prompt 'root@diva-VirtualBox: /home/diva'. The editor is GNU nano 2.2.6, editing the file /etc/suricata/suricata.yaml. The content of the file includes comments for Step 4: configure common capture settings, and configuration for af-packet on interface eth1. The af-packet configuration includes settings for threads (auto), cluster-id (99), and cluster type (cluster_round_robin). A status bar at the bottom shows various keyboard shortcuts like ^G Get Help, ^O WriteOut, ^R Read File, etc.

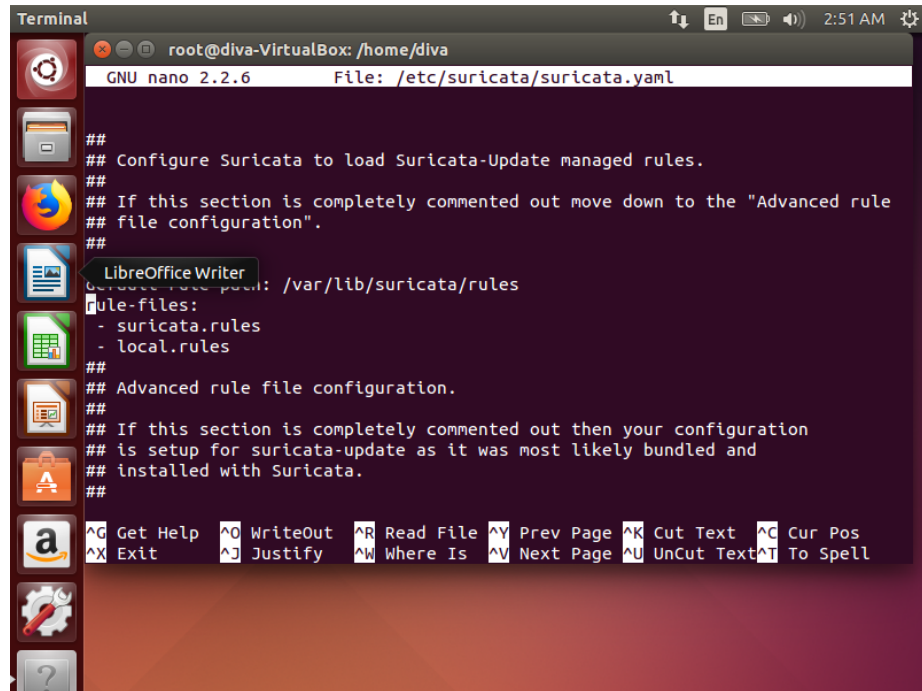
```
Terminal
root@diva-VirtualBox: /home/diva
GNU nano 2.2.6 File: /etc/suricata/suricata.yaml

##
## Step 4: configure common capture settings
##
## See "Advanced Capture Options" below for more options, including NETMAP
## and PF_RING.
##
# Enable high-speed capture support
af-packet:
- interface: eth1
  # Number of receive threads. "auto" uses the number of cores
  #threads: auto
  # Default clusterid. AF_PACKET will load balance packets based on flow.
  cluster-id: 99
  # Default AF_PACKET cluster type. AF_PACKET can load balance per flow or per
  # This is only supported for Linux kernel > 3.1
  # possible value are:
  # * cluster_round_robin: round robin load balancing

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Gambar 3.6 Konfigurasi Berkas suricata.yaml

7. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi bagian **rule-files** pada berkas **suricata.yaml**. Konfigurasi ini bertujuan untuk menentukan berkas aturan (**rules**) yang akan dimuat oleh Suricata, yaitu **suricata.rules** dan **local.rules**. Dengan pengaturan tersebut, Suricata dapat menggunakan aturan yang tersedia untuk mendeteksi aktivitas atau potensi serangan pada jaringan.



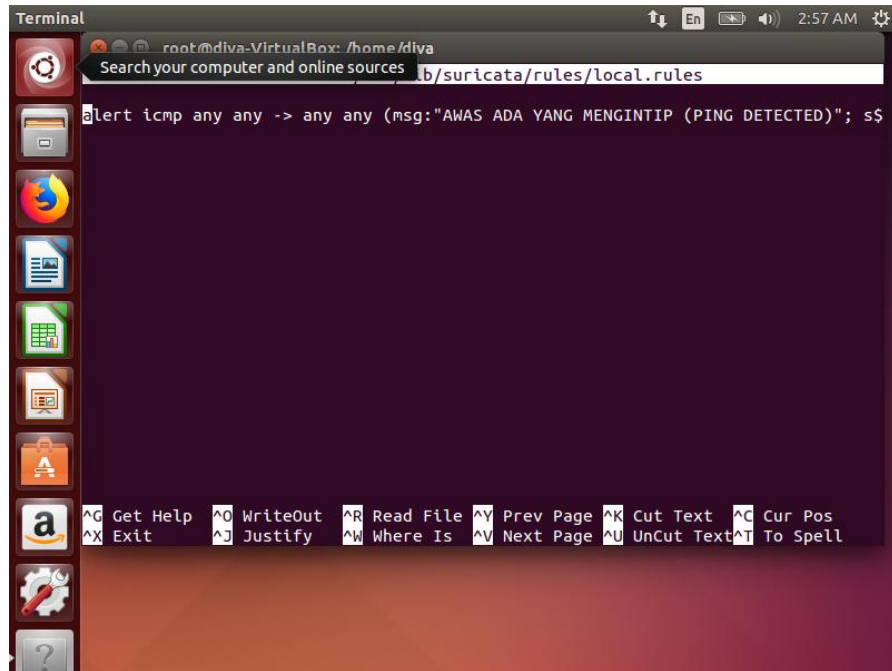
Gambar 3.7 Konfigurasi Rule Files pada *suricata.yaml*

8. Pada tahap ini dilakukan pembukaan berkas **local.rules** menggunakan perintah `nano /var/lib/suricata/rules/local.rules`. Berkas tersebut digunakan untuk menambahkan aturan (*rules*) khusus yang akan digunakan oleh Suricata dalam mendeteksi aktivitas atau potensi serangan pada jaringan sesuai kebutuhan praktikum.



Gambar 3.8 Membuka Berkas *local.rules*

9. Pada tahap ini dilakukan penambahan aturan (*rule*) pada berkas **local.rules** menggunakan editor **Nano**. Aturan yang ditambahkan berfungsi untuk mendeteksi paket **ICMP (ping)** yang melewati jaringan. Apabila Suricata mendeteksi paket tersebut, sistem akan menghasilkan peringatan (*alert*) dengan pesan "**AWAS ADA YANG MENGINTIP (PING DETECTED)**" sebagai indikator bahwa aktivitas *ping* telah terdeteksi.



Gambar 3.9 Penambahan Aturan Deteksi pada local.rules

10. Pada tahap ini dilakukan proses **memulai ulang (restart)** layanan **Suricata** menggunakan perintah `service suricata restart`. Langkah ini bertujuan agar seluruh perubahan konfigurasi dan aturan (*rules*) yang telah ditambahkan dapat diterapkan oleh sistem. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa layanan Suricata berhasil dihentikan dan dijalankan kembali dalam **mode IDS (af-packet)**, sehingga siap digunakan untuk mendeteksi aktivitas jaringan.

```
root@diva-VirtualBox:/home/diva# service suricata restart
Stopping suricata: done.
Starting suricata in IDS (af-packet) mode... done.
```

Gambar 3.10 Proses Restart Layanan Suricata

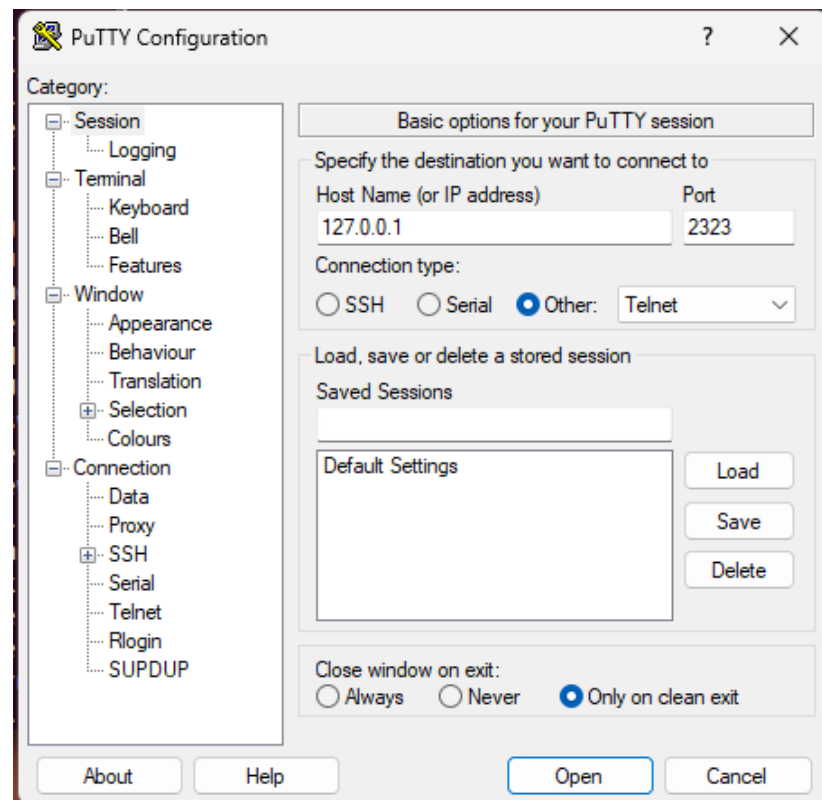
11. Pada tahap ini dilakukan pengujian Suricata menggunakan perintah `suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -S /etc/suricata/rules/local.rules -i eth1`. Perintah tersebut digunakan untuk menjalankan Suricata dengan berkas konfigurasi **suricata.yaml**, memuat aturan pada **local.rules**, serta memantau lalu lintas jaringan melalui antarmuka **eth1**. Hasil yang

ditampilkan menunjukkan bahwa Suricata berhasil dijalankan dan siap melakukan proses deteksi terhadap aktivitas jaringan.

```
root@diva-VirtualBox:/home/diva# suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -S /etc/suricata/rules/local.rules -i eth1
16/7/2026 -- 03:00:39 - <Info> - Configuration node 'stream' redefined.
16/7/2026 -- 03:00:39 - <Notice> - This is Suricata version 4.1.5 RELEASE
16/7/2026 -- 03:00:39 - <Notice> - all 4 packet processing threads, 4 management threads initialized, engine started.
^C16/7/2026 -- 03:01:29 - <Notice> - Signal Received. Stopping engine.
16/7/2026 -- 03:01:29 - <Notice> - Stats for 'eth1': pkts: 0, drop: 0 (-nan%), invalid chksum: 0
```

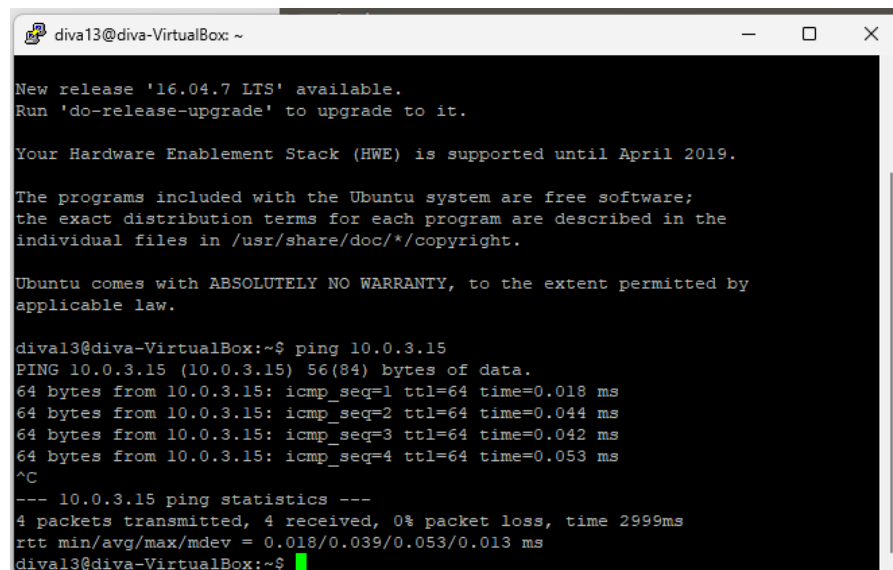
Gambar 3.11 Menjalankan Suricata Menggunakan Berkas Konfigurasi

12. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi aplikasi **PuTTY** untuk menghubungkan komputer host dengan server Ubuntu menggunakan protokol **Telnet**. Alamat **127.0.0.1** dimasukkan pada kolom **Host Name (IP Address)** dengan **port 2323**, kemudian dipilih jenis koneksi **Telnet**. Langkah ini bertujuan untuk mengakses server sebagai media pengujian terhadap aturan deteksi yang telah dikonfigurasi pada Suricata.



Gambar 3.12 Konfigurasi Koneksi Telnet pada PuTTY

13. Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan menjalankan perintah ping ke alamat IP **10.0.3.15**. Pengujian ini bertujuan untuk menghasilkan lalu lintas jaringan berupa paket **ICMP** sehingga dapat dideteksi oleh Suricata berdasarkan aturan (*rule*) yang telah dikonfigurasi pada berkas **local.rules**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket **ICMP** berhasil dikirim dan diterima tanpa kehilangan paket (*packet loss*), sehingga lalu lintas jaringan siap dianalisis oleh Suricata.



```
diva13@diva-VirtualBox: ~  
New release '16.04.7 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2019.  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
diva13@diva-VirtualBox:~$ ping 10.0.3.15  
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.018 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.042 ms  
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.053 ms  
^C  
--- 10.0.3.15 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.018/0.039/0.053/0.013 ms  
diva13@diva-VirtualBox:~$
```

Gambar 3.13 Pengujian Deteksi Menggunakan Perintah ping

14. Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap hasil pengujian Suricata menggunakan perintah `suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -S /etc/suricata/rules/local.rules -i eth1`. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa Suricata berhasil memproses lalu lintas jaringan pada antarmuka **eth1** dengan jumlah **72 paket** yang diterima dan **0 paket** yang terlewat (*drop*). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Suricata berhasil melakukan pemantauan terhadap lalu lintas jaringan sesuai dengan konfigurasi dan aturan (*rules*) yang telah diterapkan.

```

root@diva-VirtualBox:/home/diva# suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -S /etc
/suricata/rules/local.rules -i eth1
16/7/2026 -- 03:02:00 - <Info> - Configuration node 'stream' redefined.
16/7/2026 -- 03:02:00 - <Notice> - This is Suricata version 4.1.5 RELEASE
16/7/2026 -- 03:02:00 - <Notice> - all 4 packet processing threads, 4 management
threads initialized, engine started.
^C16/7/2026 -- 03:02:54 - <Notice> - Signal Received. Stopping engine.
16/7/2026 -- 03:02:54 - <Notice> - Stats for 'eth1': pkts: 72, drop: 0 (0.00%),
invalid chksum: 0

```

Gambar 3.14 Hasil Pengujian Suricata

15. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan alamat IP menggunakan perintah `ip add`. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa antarmuka **eth1** memiliki alamat IP **10.0.3.15/24**, sedangkan antarmuka **eth0** memiliki alamat IP **192.168.3.2/24**. Informasi tersebut digunakan untuk memastikan antarmuka jaringan yang dipantau oleh **Suricata** telah sesuai dengan konfigurasi pada berkas **suricata.yaml** sehingga proses deteksi lalu lintas jaringan dapat berjalan dengan baik.

```

root@diva-VirtualBox:/home/diva# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c3:44:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.2/24 brd 192.168.3.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec3:44cb/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a9:43:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea9:43d5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@diva-VirtualBox:/home/diva#

```

Gambar 3.15 Pemeriksaan Alamat IP Antarmuka Jaringan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, **Suricata** berhasil diinstal dan dikonfigurasi sebagai **Intrusion Detection System (IDS)** pada sistem operasi Ubuntu Desktop 14.04.6. Proses instalasi diawali dengan penambahan repositori Suricata, pembaruan daftar paket, serta instalasi aplikasi menggunakan manajer paket Ubuntu.

Selanjutnya, dilakukan konfigurasi pada berkas **suricata.yaml** untuk menentukan antarmuka jaringan yang akan dipantau serta berkas aturan (*rules*) yang digunakan oleh Suricata. Setelah konfigurasi selesai, dibuat aturan deteksi pada berkas **local.rules** untuk mendeteksi paket **ICMP (ping)** dan menghasilkan peringatan ketika aktivitas tersebut terdeteksi.

Pengujian dilakukan dengan menjalankan Suricata dalam mode **IDS** serta mengirimkan paket **ICMP (ping)** ke alamat IP tujuan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Suricata berhasil berjalan dengan baik dan mampu memantau lalu lintas jaringan pada antarmuka yang telah dikonfigurasi. Selain itu, hasil pemeriksaan alamat IP menunjukkan bahwa antarmuka jaringan telah sesuai dengan konfigurasi yang diterapkan pada Suricata.

4.2 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa **Suricata** dapat diimplementasikan sebagai **Intrusion Detection System (IDS)** untuk memantau lalu lintas jaringan secara **real-time**. Konfigurasi pada berkas **suricata.yaml** berperan penting dalam menentukan antarmuka jaringan yang akan dipantau, sedangkan berkas **local.rules** digunakan untuk menambahkan aturan deteksi sesuai kebutuhan pengguna.

Pengujian menggunakan perintah **ping** menghasilkan lalu lintas jaringan berupa paket **ICMP**. Lalu lintas tersebut diproses oleh Suricata berdasarkan aturan yang telah ditambahkan pada berkas **local.rules**. Dengan demikian, Suricata

mampu melakukan pemantauan terhadap aktivitas jaringan dan memberikan informasi mengenai paket yang diproses.

Berdasarkan hasil praktikum, seluruh tahapan implementasi, mulai dari instalasi, konfigurasi, pembuatan aturan (*rules*), hingga pengujian Suricata, berhasil dilakukan tanpa kendala yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa Suricata dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan keamanan jaringan melalui proses pemantauan dan deteksi aktivitas yang berpotensi membahayakan.

Secara keseluruhan, Suricata memiliki keunggulan dalam mendeteksi aktivitas jaringan berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasi. Kemampuan tersebut menjadikan Suricata sebagai salah satu perangkat lunak **Intrusion Detection System (IDS)** yang efektif untuk membantu administrator jaringan dalam memantau kondisi jaringan dan mendeteksi potensi ancaman sejak dini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Suricata** berhasil diimplementasikan sebagai **Intrusion Detection System (IDS)** pada sistem operasi **Ubuntu Desktop 14.04.6**. Proses instalasi, konfigurasi, pembuatan aturan (*rules*), serta pengujian berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga Suricata mampu memantau lalu lintas jaringan sesuai dengan konfigurasi yang telah diterapkan.

Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara kerja **Intrusion Detection System (IDS)** dalam mendeteksi aktivitas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa Suricata dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan keamanan jaringan melalui proses pemantauan dan deteksi terhadap aktivitas yang berpotensi mengancam sistem.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan praktikum selanjutnya, disarankan agar konfigurasi antarmuka jaringan dan berkas **suricata.yaml** diperiksa dengan cermat sebelum Suricata dijalankan untuk menghindari kesalahan konfigurasi. Selain itu, aturan (*rules*) yang digunakan sebaiknya dikembangkan agar mampu mendeteksi lebih banyak jenis serangan sehingga proses pengujian dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server Documentation*.
<https://documentation.ubuntu.com/>
- Open Information Security Foundation. (2025). *Suricata Documentation*.
<https://docs.suricata.io/>
- Scarfone, K., & Mell, P. (2007). *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)* (NIST Special Publication 800-94). National Institute of Standards and Technology.
- Stallings, W. (2020). *Network Security Essentials: Applications and Standards* (7th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). *Computer Networks* (6th ed.). Pearson.